

Iniziato	venerdì, 16 gennaio 2026, 10:27
-----------------	---------------------------------

Stato	Completato
--------------	------------

Terminato	venerdì, 16 gennaio 2026, 11:32
------------------	---------------------------------

Tempo impiegato	1 ora 5 min.
------------------------	--------------

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

- Approssimate, se necessario, i risultati alla **quarta cifra decimale**.

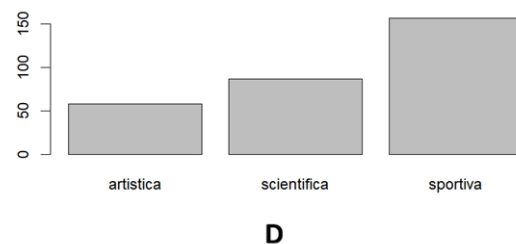
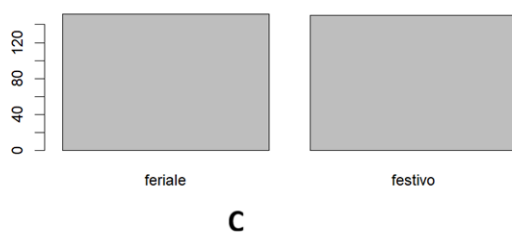
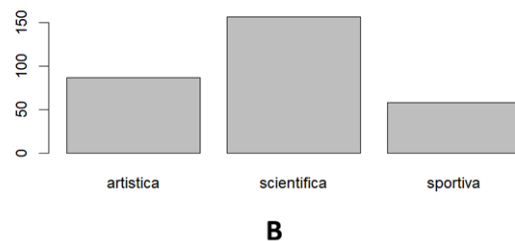
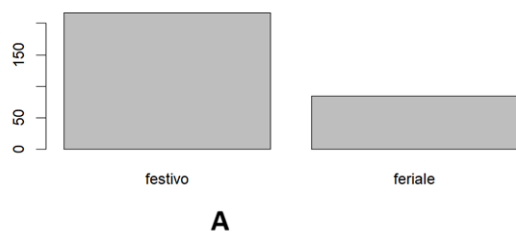
— Esercizio —

Il dirigente di una scuola ha svolto un'indagine sulle tipologie di **attività extracurricolari** scelte dagli studenti (sportiva, artistica o scientifica) e sul **giorno della settimana** (giorni feriali o festivi) in cui tali attività vengono frequentate. I dati sono contenuti nel file seguente:

[attivit  .RData](#)

Fare una analisi descrittiva del dataset rispondendo alle domande seguenti.

1. Lo studio comprende ✓ osservazioni e ✓ caso/i mancante.
2. La frequenza di osservazioni di attività nei giorni feriali è pari a ✓ e la corrispondente frequenza relativa è pari a ✓ (escludendo eventuali dati mancanti).
3. La frequenza di osservazioni di attività sportive frequentate nei giorni festivi è pari a ✗ .
4. Quale dei seguenti grafici è compatibile con i dati a disposizione?



Risposta:

- ☐ C
☐ A
☒ B ✓
☐ D

La risposta corretta è: B

Si vuole dare una risposta quantitativa alla domanda: gli studenti scelgono giorni feriali e festivi con la stessa probabilità?

5. Per rispondere a questa domanda svolgi
 - ☐ un test di ipotesi del chi-quadro per l'indipendenza con H_0 : le due variabili sono indipendenti contro H_1 : le due variabili non sono indipendenti
 - ☒ nessuna di queste affermazioni è corretta ✓
 - ☐ un test di ipotesi del chi-quadro per la bontà del fit con H_0 : la variabile attività ha distribuzione $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$ contro H_1 : la variabile attività non ha la distribuzione indicata

- ☐ un test di ipotesi del chi-quadro per l'indipendenza con H_0 : le due variabili non sono indipendenti contro H_1 : le due variabili sono indipendenti

La risposta corretta è: nessuna di queste affermazioni è corretta

6. Ottengo un p-value pari a ✖ .

7. Con livello di significatività pari a 0.01, posso affermare che

- ☐ devo rifiutare H_0 , quindi le due variabili sono indipendenti
☐ non posso rifiutare H_0 , quindi le due variabili non sono indipendenti
☐ devo rifiutare H_0 , quindi la variabile non ha la distribuzione indicata
☒ non posso rifiutare H_0 quindi la variabile ha la distribuzione indicata ✔

La risposta corretta è: non posso rifiutare H_0 quindi la variabile ha la distribuzione indicata

8. Le frequenze attese sono pari a ✖ . Secondo la regola di Cochran

- ☐ i risultati del test sono affidabili perché la regola è rispettata
☒ devo controllare le frequenze attese e vedere se tutte sono almeno pari a 5 ✖
☐ devo controllare le frequenze osservate e vedere se l'80% è almeno pari a 5 e se tutte sono almeno pari a 1
☐ i risultati del test non sono affidabili perché la regola è violata

La risposta corretta è: i risultati del test sono affidabili perché la regola è rispettata

1. `nrow(ristorante),
sum(is.na(dati))`
2. `table(dati) -> tabella,
sum(tabella[,1]),
sum(tabella[,1])/sum(tabella)`
3. `tabella[3,2]`
4. Disegno `barplot(table(dati$scelta))` e `barplot(table(dati$giorno))` e vedo che il plot di `barplot(table(dati$scelta))` é quello corretto.
5. Svolgo un test di ipotesi del chi-quadro per la bontà del fit con H_0 che dice che la variabile giorno ha distribuzione $p_1=p_2=1/2$.
6. `test <- chisq.test(table(dati$giorno), p=c(1/2,1/2))
test$p.value`
7. Non posso rifiutare H_0 perché il p-value è maggiore di 0.01, quindi la variabile giorno ha la distribuzione indicata $p_1=p_2=1/2$.
8. Le frequenze attese sono tutte uguali `test$expected`. La regola di Cochran è soddisfatta.

Domanda 2

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

Siano X_1, X_2, X_3 tre variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, con distribuzione Normale di media 0.2 e varianza 1.

Determinare:

1. La probabilità che X_3 sia minore uguale a 2. ✓
2. La probabilità che almeno una delle tre variabili aleatorie sia maggiore di 1. ✗
3. La probabilità che tutte le tre variabili aleatorie siano maggiore di 1. ✓

1.

```
pnorm(2,0.2,1)
[1] 0.9641
```

2.

$p(\text{"almeno una delle tre variabili aleatorie sia maggiore di 1"}) = 1 - p(\text{"nessuna delle tre variabili aleatorie sia maggiore di 1"}) = 1 - (P(X_2 < 1))^3 = 1 - (\text{pnorm}(1,0.2,1))^3 = 0.5104$

3.

$(P(X_2 > 1))^3 = (1 - \text{pnorm}(1,0.2,1))^3 = 0.0095$

Domanda 3

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 1,00

La significatività alpha di un test d'ipotesi è l'errore di ✖ massimo che sono disposto a commettere, ovvero la probabilità di ✔ l'ipotesi nulla H_0 anche se H_0 è vera. Per un test d'ipotesi del chi quadro sull'indipendenza, H_0 è " ✖", quindi se il p-value è più piccolo della significatività devo ✔ e posso affermare che ✖.

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 2.

La risposta corretta è:

La significatività alpha di un test d'ipotesi è l'errore di massimo che sono disposto a commettere, ovvero la probabilità di l'ipotesi nulla H_0 anche se H_0 è vera. Per un test d'ipotesi del chi quadro sull'indipendenza, H_0 è ", quindi se il p-value è più piccolo della significatività devo e posso affermare che .

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

- Approssimate, se necessario, i risultati alla **quarta cifra decimale**.

— Esercizio —

Vengono intervistati alcuni utenti di una piattaforma digitale che offre due tipi di servizi di streaming di contenuti multimediali. Il **servizio X** propone un catalogo orientato a contenuti personalizzati tramite algoritmi di raccomandazione, e il **servizio Y** offre un catalogo standard con selezione manuale dei contenuti. La scelta del servizio per ogni utente viene registrata nella variabile **scelta**. Per ogni utente è inoltre fornito un indice di gradimento tra 0 e 1, registrato nella variabile **gradimento**, che misura il grado di soddisfazione dell'utente, dove 0 significa per nulla soddisfatto e 1 pienamente soddisfatto.

[streaming.RData](#)

Fare una analisi descrittiva del dataset rispondendo alle domande seguenti.

1. Lo studio comprende ✓ utenti che hanno scelto il servizio X e ✓ utenti che hanno scelto il servizio Y.
2. Il gradimento medio degli utenti del servizio X è pari a ✓ con deviazione standard pari a ✓.
3. Il 15% degli utenti meno soddisfatti del servizio X ha riportato un indice di soddisfazione inferiore a ✓.
4. Le scatole dei boxplot degli indici di soddisfazione divisi per servizio scelto si sovrappongono per qualche valore
☒ vero ✓
☐ falso
☐ non ho gli elementi per rispondere

La risposta corretta è: vero

Si vuole dare una risposta quantitativa alla domanda: la soddisfazione media degli utenti che hanno scelto il servizio X é più alta della soddisfazione media degli utenti che hanno scelto il servizio Y?

5. Per rispondere a questa domanda svolgi un test di ipotesi per
☒ un test di ipotesi per la differenza di medie, per campioni indipendenti, con ipotesi nulla $H_0: \mu_X = \mu_Y$ ✓
☐ un test di ipotesi per la differenza di medie, per campioni appaiati, con ipotesi nulla $H_0: \mu_X > \mu_Y$
☐ un test di ipotesi per la differenza di medie, per campioni appaiati, con ipotesi nulla $H_0: \mu_X = \mu_Y$
☐ un test di ipotesi per la differenza di medie, per campioni indipendenti, con ipotesi nulla $H_0: \mu_X > \mu_Y$

La risposta corretta è: un test di ipotesi per la differenza di medie, per campioni indipendenti, con ipotesi nulla $H_0: \mu_X = \mu_Y$

6. Il valore del p-value ottenuto è pari a ✓ e i gradi di libertà della statistica del test sono ✓

7. Posso affermare, con significatività 0.01, che
☒ il campione casuale non porta sufficiente evidenza per abbandonare l'ipotesi nulla ✓
☐ non ho gli elementi per rispondere
☐ il campione casuale porta sufficiente evidenza per abbandonare l'ipotesi nulla

La risposta corretta è: il campione casuale non porta sufficiente evidenza per abbandonare l'ipotesi nulla

8. Posso affermare, con significatività 0.01, che
☐ nessuna delle precedenti affermazioni è vera
☐ l'indice di soddisfazione mediamente é migliore tra gli utenti che hanno scelto il servizio X rispetto a quelli che hanno scelto il servizio Y
☒ l'indice di soddisfazione mediamente non é migliore tra gli utenti che hanno scelto il servizio X rispetto a quelli che hanno scelto il servizio Y ✓

La risposta corretta è: l'indice di soddisfazione mediamente non è migliore tra gli utenti che hanno scelto il servizio X rispetto a quelli che hanno scelto il servizio Y

1. Per rispondere creo la tabella di frequenza di dati\$gruppo con il comando: `table(dati$scelta)`
2. `mean(dati$gradimento[dati$scelta == "X"])` ed `sd(dati$gradimento[dati$scelta == "X"])`
3. Gli utenti meno soddisfatti hanno indici di soddisfazione più bassi, quindi sto cercando il quantile di ordine 15% che lascia alla sua sinistra il 15% delle osservazioni `quantile(dati$gradimento[dati$scelta == "X"], 0.15)`
4. Disegno i boxplot con `boxplot(dati$index ~ dati$gruppo)` e vedo che le scatole si sovrappongono.
5. Svolgo un test di ipotesi per campioni indipendenti con $H_0: \mu_X = \mu_Y$ contro $H_1: \mu_X > \mu_Y$.
6. I campioni sono indipendenti quindi svolgo il test `t.test(dati$gradimento[dati$scelta == "X"], dati$gradimento[dati$scelta == "Y"], alternative = "greater")` e trovo i valori richiesti nel campo p.value e nel campo df.
7. Il p-value è maggiore di 0.01, quindi non posso rifiutare H_0 .
8. Non posso rifiutare H_0 quindi non posso affermare che le prestazioni sono mediamente migliori per il servizio X.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

Un laboratorio farmaceutico produce chip diagnostici. Ogni chip è difettoso con probabilità $p = 0.02$, in modo indipendente dagli altri. Si esaminano $n = 50$ chip prodotti nello stesso lotto.

Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di chip difettosi nel campione.

Calcolare:

1. la media di X . ✓
2. la probabilità che esattamente 2 chip siano difettosi. ✓
3. la probabilità che al più 1 chip sia difettoso. ✓

$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$ dove $n = 50$ e $p = 0.02$.

- 1) $\mathbb{E}(X) = np = 50 * 0.02 = 1$
- 2) $\mathbb{P}(X = 2) = \text{dbinom}(2, 50, 0.02) = 0.1858$
- 3) $\mathbb{P}(X \leq 1) = \text{pbinom}(1, 50, 0.02) = 0.7358$